

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: 1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane  
Cat No. : **H26813**  
Molekylar formel C28 H52 N4 O8

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-postadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.  
  
For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11  
  
Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100  
  
Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

## Helsefarer

Hudetsing/hudirritasjon  
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon  
Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 2 (H315)  
Kategori 2 (H319)  
Kategori 3 (H335)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

## Fareutsagn

H315 - Irriterer huden  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

## Sikkerhetssetninger

P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann  
P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp  
P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet  
P312 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis du føler ubehag  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent                                                                 | CAS Nr | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane | N/A    |            | <=100        | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                                           |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slökkingsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

# SIKKERHETS DATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Unngå støvdannelse.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagre i en inaktiv atmosfære. Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted. Beskyttes mot fuktighet.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### **Eksponeringsgrenser**

Ved leveransen inneholder dette produktet inneholder ingen farlige stoffer med yrkesmessige eksponeringsgrenser fastsatt av regionspesifikke kontrollorganer

#### **Biologiske grenseverdier**

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

#### **Overvåkingsmetoder**

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

**DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)**

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

Ingen informasjon tilgjengelig

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller** Vernebriller (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hanskeykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -             | EN 374      | (minstekrav)       |

**Hud- og kroppsvern** Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern** Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.  
For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

**Storskala / bruk i nødstilfeller** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

**Småskala / Laboratory bruk** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001  
Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Fast stoff                     |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Hvit                           |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>pH</b>                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Viskositet</b>                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Vannløselighet</b>                         | Uløselig i vann                |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Bulketthet</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Dampetthet</b>                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Partikkelegenskaper</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |

## 9.2. Andre opplysninger

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Molekylar formel</b> | C28 H52 N4 O8              |
| <b>Molekylær vekt</b>   | 572.74                     |
| <b>Fordunstingstall</b> | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Hygroskopisk.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Farlig polymerisering</b> | Ingen informasjon tilgjengelig.     |
| <b>Farlige reaksjoner</b>    | Ingen ved normal prosesshåndtering. |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Eksposering til fuktig luft eller vann.

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Produktinformasjon

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

|                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) akutt giftighet,;<br>Oral<br>Dermal<br>Innånding   | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen data er tilgjengelig                 |
| (b) Hudetsende / irritasjon;                           | Kategori 2                                                                                             |
| (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;                    | Kategori 2                                                                                             |
| (d) Sensibilisering;<br>Respiratorisk<br>Huden         | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen data er tilgjengelig                                               |
| (e) mutagenitet i kjønnseller;                         | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (f) kreftfremkallende;                                 | Ingen data er tilgjengelig<br>Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet |
| (g) reproduksjonstoksisitet;                           | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (h) STOT-enkel eksponering;<br>Resultater / Målorganer | Kategori 3<br>Luftveiene.                                                                              |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;<br>Målorganer           | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen informasjon tilgjengelig.                                          |
| (j) aspirasjonsfare;                                   | Ikke relevant<br>Fast stoff                                                                            |
| Symptomer / effekter,<br>både akutte og forsinkede     | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                        |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Inneholder ingen materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens** Uløselig i vann.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

## 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistent organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### ADR

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### IATA

Ikke klassifisert

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballasjegruppe

### 14.5. Miljøfarer

Ingen farer identifisert



# SIKKERHETS DATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                                                                 | CAS Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane | N/A    | -      | -      | -   | -     | -    | -    | -    | -    |

| Komponent                                                                 | CAS Nr | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane | N/A    | -                                  | -                                             | -   | -   | -    | -     | -     |

**Forkortelser:** X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH**

Ikke relevant

| Komponent                                                                 | CAS Nr | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane | N/A    | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Komponent                                                                 | CAS Nr | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane | N/A    | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

**Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier**  
Ikke relevant

**Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?**

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 3 (egenklassifisering)

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Tilberedt av

Revisjonsdato

Revisjonsoppsummering

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

02-Mar-2024

Ny leverandør av nødtelefon.

# SIKKERHETSATABLAD

1,4,7,10-Tetrakis[2-(ethoxycarbonyl)ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane

Revisjonsdato 02-Mar-2024

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**